

Data aprobării 23-apr.-2014

Data revizuirii 22-sep.-2023

Număr Revizie 10

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Isopropyl ether</u>                       |
| Cat No. :                   | 180680000; 180680010; 180680025              |
| Sinonime                    | 2-Isopropoxypropane; DIPE; Diisopropyl ether |
| Nr. index                   | 603-045-00-X                                 |
| Nr. CAS                     | 108-20-3                                     |
| Nr. CE                      | 204-881-4                                    |
| Formula moleculară          | C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O             |
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119548382-38                             |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Denumirea entității / a întreprinderii din UE<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium            |
|                  | Regatul Unit / denumirea firmei<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                          |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

#### Pericole pentru sănătate

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

#### Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H336 - Poate provoca somnolență sau amețală

EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

### Fraze de Precauție

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine

P403 + P233 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistente, bioacumulative și toxice (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

Toxic pentru vertebratele terestre

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

### 3.1. Substanțe

| Componentă    | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008              |
|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Izopropileter | 108-20-3 | EEC No. 203-560-6 | <=100         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119548382-38 |
|-----------------------------|------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                        |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                   |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                         |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                          |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                                 |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețea, oboseala, greața și vărsăturile: Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Poate forma peroxizi explozivi. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apoi cu efect iritant. A se păstra produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Peroxizi.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Dacă se suspectează formarea de peroxid, nu deschideți și nu mutați containerul. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Protejați față împotriva luminii solare directe. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Se va păstra sub azot. Zona de materiale inflamabile. Poate forma peroxizi explozivi. În cazul în care cristalele formează un lichid peroxidabil, este posibil să fi avut loc peroxidarea și produsul trebuie considerat extrem de periculos. În această situație, deschiderea containerelor trebuie să se facă numai de la distanță, de către profesioniști. Containerele trebuie etichetate cu data la care au fost deschise și testate periodic pentru a detecta prezența

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

peroxizilor.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă    | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                                                       | Franța                                                                          | Belgia                                                                                                                           | Spania                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropileter |                   | STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 250 ppm 8 hr<br>TWA: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 250 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1050 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 250 ppm 8 uren<br>TWA: 1055 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 310 ppm 15 minuten<br>STEL: 1319 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 310 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1310 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 250 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1060 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă    | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalia                                       | Olanda | Finlanda                                                |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Izopropileter |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1700 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 310 ppm 15 minutos<br>TWA: 250 ppm 8 horas |        | TWA: 250 ppm 8 tunteina<br>STEL: 320 ppm 15 minuutteina |

| Componentă    | Austria                                                                 | Danemarca                                                                                                                            | Elveția                                                                                                                               | Polonia                                 | Norvegia                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropileter | MAK-TMW: 250 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă    | Bulgaria | Croația                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                | Cipru | Republica Cehă |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Izopropileter |          | TWA-GVI: 250 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 310 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1310 | TWA: 250 ppm 8 hr.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1320 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

|               |                            | mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componentă    | Estonia                    | Gibraltar                      | Grecia                                                                                                                          | Ungaria | Islanda                                                                                                                              |
| Izopropileter |                            |                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     |         | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 2100 mg/m <sup>3</sup> |
| Componentă    | Letonia                    | Lituania                       | Luxemburg                                                                                                                       | Malta   | România                                                                                                                              |
| Izopropileter |                            |                                |                                                                                                                                 |         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                          |
| Componentă    | Rusia                      | Republica Slovacă              | Slovenia                                                                                                                        | Suedia  | Turcia                                                                                                                               |
| Izopropileter | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> |                                | TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |                                                                                                                                      |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                          | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Izopropileter<br>108-20-3 ( ≤100 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 121.4mg/kg bw/day          |

| Component                          | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Izopropileter<br>108-20-3 ( ≤100 ) |                               | DNEL = 1700mg/m <sup>3</sup>      |                                 | DNEL = 850mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                          | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Izopropileter<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.19mg/L  | PNEC = 2.79mg/kg sediment dw  | PNEC = 1.9mg/L     | PNEC = 37mg/L                                         | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component | Apă de mare | Marin de apă | Apă de | Lanț trofic | Aer |
|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|-----|
|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|-----|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

|                                    |                  |                                 |                        |  |  |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|
|                                    |                  | <b>sedimente</b>                | <b>mareIntermitent</b> |  |  |
| Izopropileter<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC = 0.28mg/kg<br>sediment dw |                        |  |  |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecție Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.4 mm             | EN 374 Nivel 6 | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Cauciuc nitrilic    | > 480 minute        | 0.35 mm            |                |                                                                             |
| PVC                 | > 120 minute        | 0.5 mm             |                |                                                                             |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Respectați reglementările OSHA referitoare la aparatele de respirat, aflate în 29 CFR 1910.134 sau în Standardul European EN 149. Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149.

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul A în conformitate cu EN 141

#### La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament respirator individual

#### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Lichid

#### Aspect

Incolor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

|                                                       |                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Miros                                                 | Puternic Eter                                 |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile                    |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -85.5 °C / -121.9 °F                          |                                                  |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile                    |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 68 °C / 154.4 °F                              | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                             | Pe baza datelor testului                         |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                                  | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | <b>Inferioară</b> 1.1<br><b>Superioară</b> 21 |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | -29 °C / -20.2 °F                             | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 405 °C / 761 °F                               |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile                    |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile              |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | 0.38 mPa s at 25 °C                           |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | 9 g/L (20°C)                                  |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile              |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                               |                                                  |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b>                                |                                                  |
| Izopropileter                                         | 2.4                                           |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 180 mbar @ 20 °C                              |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.720                                         |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                                  | Lichid                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | 1.42                                          | @ 20 °C                                          |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)                         |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C6 H14 O                                                         |
| Greutate moleculară   | 102.18                                                           |
| Proprietăți explozive | nu este exploziv Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| Indicele de refracție | 1.367 - 1.369 @ 20 °C                                            |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Poate forma peroxizi explozivi. Sensibil la aer. Sensibil la lumina. sensibil la caldura.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Caldura excesiva. Expunere la aer. Expunere la lumină.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Agenți oxidanți puternici. Amine. Aldehyde.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Peroxizi.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă    | Oral LD50                 | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare |
|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Izopropileter | LD50 = 4700 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                  |

#### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (c) oculare grave daune / iritarea;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (f) cancerigenitate;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

#### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistemul nervos central (CNS).

#### (i) STOT-expunere repetată;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

#### (j) pericolul prin aspirare;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.

## 11.2. Informații privind alte pericole

#### Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrieni cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## Efecte de ecotoxicitate

| Componentă    | Pesti de apa dulce                                                                                                        | Puricele de apă                          | Alge de apa dulce |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Izopropileter | LC50: = 91.7 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 7000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: = 190 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                   |

| Componentă    | Microtox              | Factor M |
|---------------|-----------------------|----------|
| Izopropileter | EC50 = 500 mg/L 5 min |          |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

### Persistența

Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

| Component                           | Degradabilitate |
|-------------------------------------|-----------------|
| Izopropileter<br>108-20-3 ( <=100 ) | 11 % (5 days)   |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă    | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Izopropileter | 2.4     | 4.67 - 6                       |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN1159  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIISOPROPYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** II

### ADR

**14.1. Numărul ONU** UN1159  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIISOPROPYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** II

### IATA

**14.1. Numărul ONU** UN1159  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIISOPROPYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** II  
**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate  
**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.  
**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă    | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Izopropileter | 108-20-3 | 203-560-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27717 | X    | X    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

| Componentă    | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Izopropileter | 108-20-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă    | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropileter | 108-20-3 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă    | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropileter | 108-20-3 | 50, 000 tonnes                                                                           | 5, 000 tonnes                                                                                      |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă    | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Izopropileter | WGK1                            |                          |

| Componentă    | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Izopropileter | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropileter<br>108-20-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

### Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării

23-apr.-2014

Data revizuirii

22-sep.-2023

Sumarul revizuirii

Secțiunile SDS actualizate.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isopropyl ether

Data revizuirii 22-sep.-2023

---

la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)